

应用统计：第三次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

18:47, Sunday 22nd March, 2026

1 Q-2.2

(1) 计算一组数据的均值、方差、标准差及均值的方差时，若给每个数据加上或减去一个正实数 C ，与原数据组相比较，新数据组的均值、方差、标准差及均值的方差有无变化？为什么？

(2) 如果给每个原始数据乘以一个大于 1 的实数，结果又如何？有变化的请写出表达式。为了方便表达，我们先设原数据组为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，则：

- 均值

- 加减（有变化）： $\bar{x}_{\text{new}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i \pm C) = \bar{x} \pm C$

- 数乘（有变化）： $\bar{x}_{\text{new}} = k\bar{x}$

- 方差

- 加减（无变化）： $\sigma_{\text{new}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[(x_i \pm C) - (\bar{x} \pm C) \right]^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sigma^2$

- 数乘（有变化）： $\sigma_{\text{new}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (kx_i - k\bar{x})^2 = k^2 \sigma^2$

- 标准差

- 加减（无变化）： $\sigma_{\text{new}} = \sigma$

- 数乘（有变化）： $\sigma_{\text{new}} = \sqrt{k^2 \sigma^2} = k\sigma$

- 均值的方差

- 加减（无变化）： $D_{\text{new}} = \frac{\sigma^2}{n}$

- 数乘（有变化）： $D_{\text{new}} = \frac{k^2 \sigma^2}{n}$

2 Q-2.3

某厂制作一种产品，某天统计 10 名工人当天制作的数量，结果为 31, 23, 27, 30, 31, 32, 19, 26, 40, 31。构造该组数据的茎叶图，并求这组数据的平均值、中位数、众数、上四分位数、下四分位、极差、方差、标准差。

排序后数据 = [19, 23, 26, 27, 30, 31, 31, 31, 32, 40]

```
>>> stem | leaf
>>> -----
>>>  1      9
>>>  2      3 6 7
>>>  3      0 1 1 1 2
>>>  4      0
```

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{290}{10} = 29 \quad \text{median} = \frac{30 + 31}{2} = 30.5$$

$$\text{mode} = 31 \quad \text{range} = \max - \min = 40 - 19 = 21$$

$$Q_1 = 26 \quad Q_3 = 31$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{292}{10-1} \approx 32.444 \implies S = \sqrt{\frac{292}{9}} \approx 5.696$$

3 Q-2.4

设 $X \sim N(1, 9)$, 从总体中抽取样本容量为 81 的样本, (1) 求样本均值 $\bar{X}$ 的标准差, (2) 求概率 $\Pr(0 \leq \bar{X} \leq 2)$.

根据总体分布 $X \sim N(1, 9)$, 有:

- 总体均值 $\mu = 1$
- 总体方差 $\sigma^2 = 9$
- 总体标准差 $\sigma = 3$
- 样本容量 $n = 81$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{81}} = \frac{1}{3}$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left[1, \left(\frac{1}{3}\right)^2\right]$$

为了求概率, 将 $\bar{X}$ 标准化, 转化为标准正态分布 $Z \sim N(0, 1)$, 标准化公式为:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - 1}{1/3}$$

当 $\bar{X} = 0$ 时, $Z = -3$; 当 $\bar{X} = 2$ 时, $Z = 3$, 则根据 3σ 准则有:

$$\Pr(0 \leq \bar{X} \leq 2) = \Pr(-3 \leq \bar{X} \leq 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) \approx 99.73\%$$